



VIA University College

23/10/1944 - Procesrapport

Nikolaj Bræmer Christensen – 354322

Jonathan Cilius Østberg Winther Engell Gøtze – 354500

Victor Bruun Fassbender – 354361

PELC

Antal tegn:

XR Softwareingeniøruddannelsen

4. semester

27. maj 2026

Indhold

1	Indledning	2
2	Gruppearbejde	4
3	Projektinitiering	6
4	Projektudførelse	8
4.1	Oprettelse af projekt	8
4.2	Game Sessions	9
4.3	TeamSelection	10
4.4	VoiceChat	11
4.5	Timer	12
4.6	Class Selection	13
4.7	Speceille Evner	14
4.8	nøgler og kisten	15
4.9	Fange Mechanic	16
4.10	befri fængslet	17
4.11	Win Conditions	18
4.12	map opsætning	19
4.13	AI NPC'er	20
5	Personlige Refleksioner	21
5.1	Jonathan	21
5.2	Victor	22
5.3	Nikolaj	23
6	Refleksion over vejledning	24
7	Konklusion	25

1 Indledning

I anledning af, at Viborg Katedralskole fejrer bygningens 100-års jubilæum, valgte gruppen at udvikle et spil, der både fejrer og hylder skolens historie, arkitektur og kulturelle betydning. Gruppen ønskede at skabe et projekt, som kombinerer moderne teknologi med historisk formidling, og som samtidig kunne give brugeren en interaktiv oplevelse af skolens omgivelser og historie. Motivation for projektet opstod ud fra et ønske om at arbejde med et lokalt og meningsfuldt emne, hvor der kunne skabes en tæt forbindelse mellem det tekniske produkt og den historiske fortælling.

I projektets opstartsfasen arbejdede gruppen med idéudvikling og research omkring skolens historie og arkitektoniske udtryk. Gennem møder med skolens historielærere og gennemgang af historisk materiale blev gruppen introduceret til skolens rolle under Anden Verdenskrig. Her blev det blandt andet beskrevet, hvordan modstandsfolk benyttede skolen til produktion og distribution af illegale aviser under den tyske besættelse. Gruppen fandt denne fortælling særligt interessant, da den både havde historisk betydning og samtidig kunne omsættes til spændende gameplay-elementer et digitalt spil.

På baggrund af dette valgte gruppen at udvikle et online multiplayer-spil, hvor spillerne enten kan spille som modstandsfolk eller som nazister. Modstandsfolkene skal bevæge sig rundt på skolen og udføre forskellige opgaver, såsom at Finde Nøgler som refere til Skolens Logo og Historie eller undgå at blive opdaget, mens den modsatte side forsøger at finde og stoppe dem. Gruppen ønskede gennem dette gameplay at skabe spænding og samarbejde mellem spillerne, samtidig med at spillet tog inspiration fra virkelige historiske begivenheder.

En vigtig del af projektet var at skabe et visuelt realistisk miljø, som kunne give spillerne følelsen af faktisk at befinde sig på skolen. Derfor blev spillet udviklet i Unreal Engine, da gruppen vurderede, at denne engine gav de bedste muligheder for høj grafisk kvalitet, realistisk lysopsætning og detaljerede omgivelser. Gruppen havde desuden et ønske om at lære mere om professionel spiludvikling og arbejde med

værktøjer, der anvendes i den moderne spilindustri.

For at gøre omgivelserne så virkelighedstro som muligt anvendte gruppen 3D-scanninger af skolens bygninger og områder. Dette blev gjort ved hjælp af programmet RealityScan, som gjorde det muligt at omdanne billeder af bygningerne til detaljerede 3D-modeller såkaldt photogrammetry. Disse modeller blev efterfølgende importeret til spillet og viderebearbejdet, så de kunne anvendes i det digitale miljø. Gruppen oplevede, at dette både gav en mere autentisk oplevelse og samtidig gjorde projektet mere teknisk udfordrende, da arbejdet med 3D-scanning og optimering krævede nye kompetencer inden for modellering og performanceoptimering.

Projektforløbet blev organiseret ud fra en Scrum-lignende arbejdsmetode med sprint-baseret udvikling. Gruppen valgte denne agile tilgang for at skabe en fleksibel arbejdsproces, hvor der løbende kunne arbejdes med planlægning, udvikling, test og evaluering. Hvert sprint havde fokus på bestemte funktioner eller dele af spillet, hvilket gjorde det muligt at arbejde mere struktureret og samtidig tilpasse projektet undervejs. Gruppen anvendte blandt andet møder og opgavefordeling, for at sikre overblik over arbejdsprocessen og kommunikationen mellem gruppemedlemmerne.

Igennem projektet oplevede gruppen både tekniske og samarbejds-mæssige udfordringer. Særligt arbejdet med multiplayer-funktioner, 3D-modeller og koordinering mellem forskellige arbejdsområder krævede løbende problemløsning og samarbejde. Samtidig gav projektet gruppen mulighed for at udvikle kompetencer inden for programmering, projektstyring, kommunikation og kreativ problemløsning. Gruppen fik desuden erfaring med, hvordan historiske fortællinger kan integreres i digitale medier for at skabe en engagerende brugeroplevelse.

Procesrapporten vil derfor beskrive projektets udviklingsforløb, arbejdsmetoder og samarbejde samt gruppens refleksioner over læringsudbytte, udfordringer og erfaringer gennem hele projektperioden.

2 Gruppearbejde

Gruppen har som tidligere nævnt arbejdet ud fra en Scrum-lignende proces gennem hele projektforsløbet. I denne struktur har gruppemedlemmerne haft forskellige roller, som både har været baseret på personlige styrker og på deres samarbejdsevner.

Nikolaj har fungeret som gruppens Scrum Master gennem hele projektet. Denne rolle har passet godt til hans strukturelle tilgang til arbejde samt hans erfaring med planlægning og ledelse fra tidligere ophold i forsvaret. Han har haft fokus på at sikre overblik over arbejdsprocessen, holde styr på sprintforløb og understøtte gruppens fremdrift. Derudover har han bidraget til at skabe struktur i arbejdet og sikre, at opgaver blev fordelt og fulgt op på.

Victor har haft rollen som Product Owner. Denne rolle er blevet tildelt ham på baggrund af hans stærke kommunikative evner og hans evne til at formidle idéer klart til både gruppen og eksterne parter. Victor har desuden stået for den primære kommunikation med projektets "kunde", hvilket har været vigtigt for at sikre, at projektets retning og krav blev forstået og opdateret løbende gennem forløbet. Hans rolle har derfor været central i forhold til at afstemme forventninger og sikre, at projektet bevægede sig i den ønskede retning.

Jonathan har fungeret som gruppens analytiske specialist. Han har bidraget med velovervejede analyser, refleksioner og faglige vurderinger i både udviklingen af spillet og i rapportskrivningen. Hans tilgang til arbejdet har i høj grad været præget af en analytisk og struktureret tankegang, som stemmer overens med hans blå DISC-personprofil. Dette har været en styrke i forhold til at sikre kvalitet i gruppens beslutninger og skabe et solidt grundlag for de tekniske og designmæssige valg i projektet.

Gruppen har arbejdet i et Scrum-lignende system, hvor der blandt andet er blevet anvendt Planning Poker til estimering af use cases og tildeling af story points. Dette har hjulpet gruppen med at prioritere opgaver og skabe et bedre overblik over arbejdsbyrden i de enkelte sprint. Projektet har været opdelt i korte sprintforløb, typisk

bestående af intensive arbejdsperioder fra mandag til onsdag, og så fra onsdag til fredag samt et længere “weekend-sprint” fra fredag til mandag. Denne struktur gjorde det muligt at arbejde fokuseret i afgrænsede perioder og løbende evaluere fremdriften.

Hvert sprint blev afsluttet med et retrospektiv og et review-møde. Under retrospektivet blev det gennemførte arbejde gennemgået, og der blev “brændt” story points for færdiggjorte opgaver, hvilket gav gruppen et overblik over fremdriften og arbejdsindsatsen. I review-fasen blev arbejdsprocessen, samarbejdet og de anvendte metoder diskuteret, så gruppen løbende kunne justere og forbedre sin arbejdsgang. Dette har været en vigtig del af den iterative udvikling, da det har givet mulighed for kontinuerlig forbedring af både struktur og samarbejde.

Ved sprint planning blev backloggen gennemgået, og nye use cases blev prioriteret og fordelt mellem gruppemedlemmerne. Dette sikrede en klar forventningsafstemning i begyndelsen af hvert sprint og gav en fælles forståelse af, hvilke mål der skulle opnås.

Gruppen har dog ikke anvendt fuld Scrum-metodologi, da der eksempelvis ikke blev afholdt daglige stand-up møder. Dette var et bevidst valg, da gruppen ønskede en lettere og mere fleksibel tilgang til metoden, som bedre passede til projektets størrelse og arbejdsform. Derudover vurderede gruppen, at den løbende kommunikation internt var tilstrækkelig til at håndtere eventuelle udfordringer uden faste daglige møder. Da sprintene samtidig var relativt korte, oplevede gruppen, at der stadig var en god kontinuerlig forståelse for projektets status uden behov for daglige Scrum-møder.

Samlet set har denne arbejdsform bidraget til en struktureret, men fleksibel proces, hvor roller, planlægning og løbende evaluering har været centrale elementer i gruppens samarbejde.

3 Projektinitiering

Gruppen valgte at holde problemfelt og problemformulering mere åbne for at undgå at definere den endelige løsning for tidligt i projektet. Dette var inspireret af PBL-tilgangen, hvor problemfeltet skal beskrive konteksten uden at skabe tunnelsyn omkring en bestemt løsning eller historisk retning.

Gruppen valgte efterfølgende at tage udgangspunkt i razziaen fra oktober 1943, da denne begivenhed repræsenterede en markant og dramatisk del af skolens historie under besættelsen. Begivenheden gav samtidig mulighed for at kombinere historisk formidling med multiplayer gameplay og samarbejdsmechanikker i Unreal Engine 5. Projektets historiske tema førte naturligt til flere etiske overvejelser. Gruppen diskuterede tidligt i projektet, hvordan historiske roller skulle repræsenteres i spillet. Selvom projektet var inspireret af virkelige hændelser fra besættelsen, var målet ikke at skabe en fuldstændig historisk simulation, men derimod en multiplayeroplevelse inspireret af skolens historie. Der opstod derfor refleksioner omkring balancen mellem historisk autenticitet og spildesign. Gruppen valgte blandt andet, at spillere ikke skulle fremstilles som elever i nazistiske roller. Denne beslutning blev taget for at undgå en u hensigtsmæssig identifikation mellem nuværende elever og historiske aktører fra besættelsen. Samtidig blev flere gameplay-elementer, såsom abilities og movement-mekanikker, designet ud fra etablerede multiplayergenrer fremfor historisk realisme. Dette gjorde det muligt at prioritere et engagerende gameplay-loop, samtidig med at spillet stadig bevarede en historisk inspiration.

Gruppen anvendte primært en Scrum-Lignende metode som overordnet arbejdsproces. Projektet blev opdelt i forskellige sprints, hvor der først blev arbejdet med idéudvikling og planlægning, hvorefter implementation og test blev udført løbende, denne tilgang blev valgt da flere medlemmer i gruppen, tidligere har syntes at et Fuldt Scrum forløb, er for meget Process og det kan være hæmende for at få udviklet noget, omvendt har medlemmerne også oplevet at en meget løser process så som Kanban, er for lidt process også, derfor blev der fundet et kompromis, ved at tage dele fra Scrum, scrum møde, retrospective, rewive, samt sprint planing og planig poker, dog afholdets der ikke dagligscrum meetings, da det vurderes at havde medlemmer brug for hjælp til udviklingen af deres gældende case, så ville de selvstændigt kommunikere det ud

til gruppen, dette blev også valgt da sprint længden var sat til kun 2 dage, for at stadig havde en vis rytme og hastighed i processen. Kommunikationen foregik hovedsageligt gennem Discord, hvor gruppen afholdt online møder cirka hver anden dag. Dette gjorde det muligt at koordinere arbejdsopgaver og følge projektets fremdrift.

4 Projektudførelse

4.1 Oprettelse af projekt

For at komme i gang med projektet oprettede gruppen først selve Unreal Engine-projektet. Projektet blev initialt oprettet som et C++-projekt baseret på en First Person-template, da gruppen ønskede, at spillet skulle opleves fra et førstepersonsperspektiv. Dette valg blev truffet tidligt i processen for at sikre, at gameplay-oplevelsen blev defineret allerede fra starten, hvilket senere har haft betydning for designvalg og udvikling af spilmekanikker.

Efter oprettelsen af projektet blev der opsat et fælles GitHub-repository for at understøtte samarbejdet i gruppen. Dette gjorde det muligt at arbejde parallelt på projektet, samtidig med at der blev skabt en struktureret versionstyring af filer og ændringer. Brugen af pull requests og code reviews blev implementeret for at sikre kvalitet i koden og for at give mulighed for faglig sparring mellem gruppemedlemmerne. Denne arbejdsform viste sig at være vigtig for at undgå konflikter i koden og for at sikre, at ændringer blev gennemgået og forstået af flere i gruppen, før de blev integreret i hovedprojektet.

Tidligt i udviklingsfasen blev der eksperimenteret med Unreal Engine, særligt i forhold til samspillet mellem Blueprints og C++. Gruppen undersøgte, hvordan Blueprints kunne anvendes til hurtig prototyping af gameplay-elementer, mens C++ blev brugt til mere komplekse og performancekritiske systemer. Denne kombination viste sig at være central for projektets udvikling, da den gav en god balance mellem fleksibilitet og kontrol.

I begyndelsen af projektet bar arbejdet præg af eksperimentering og læring, hvor gruppen brugte tid på at opbygge forståelse for engine'ens struktur og arbejdsmetoder. Dette betød, at fremdriften i starten var relativt langsom, men til gengæld lagde det et solidt fundament for den videre udvikling. Efterhånden som gruppen fik større teknisk forståelse, blev arbejdsprocessen mere effektiv, og udviklingen af spillets funktioner kunne ske mere struktureret og målrettet.

4.2 Game Sessions

den første del af systemet som blev udviklet var Faktisk Online Session systemet, dette blev gjort, for at sikre at alle efterfølgende systemer kunne testes i en online kontekst, og for at sikre at vi havde en stabil base at bygge videre på. Dette system blev udviklet ved hjælp af Unreal Engine's Online Subsystem, som giver en række værktøjer og funktioner til at håndtere online multiplayer-funktionalitet. Implementeringen omfattede oprettelse og håndtering af sessions, matchmaking, og netværskommunikation mellem klienter og servere. Dette var en vigtig milepæl i projektet, da det lagde grundlaget for alle de multiplayer-aspekter, der senere skulle implementeres i spillet.

i praksis blev implementationen af online sessions først oprettet som et system hvor spilleren kunne oprette en session, og spiller der joined ville altid senere

4.3 TeamSelection

4.4 VoiceChat

Ved den indledende undersøgelse af, hvad der lå bag et funktionelt “proximity” voicechat-system, var den generelle konsensus online, at det var bedst at “betale 40ogsparehovedpinen].Eksisterer guidesgjordeoftestbrugaf fettetredjepartsplugin, 1AdvancedSessions], someksposterer flere funktioner

Dette havde til formål at muliggøre brugen af Steams version af Online Subsystem, en spilplatform udviklet af Valve. Herigennem ville det være muligt at gøre brug af “Steam Voice Chat”, som håndterer hele logikken bag VoIP (Voice over Internet Protocol).

Denne løsning krævede dog, at projektet som helhed skiftede til brug af Steams Online Subsystem, hvilket samtidig medførte behov for refaktorering af andre aspekter af spillet. Ved nærmere undersøgelse af systemet rapporterede flere brugere også problemer med tick rate og båndbredde, og derfor var skiftet ikke særligt attraktivt.

I den indledende udvikling af voicechat-systemet blev det derfor forsøgt at følge disse guides, men med udskiftning af funktionalitet, der var afhængig af Steams systemer, til tilsvarende funktioner fra Unreals eget subsystem. Komplexiteten ved dette viste sig dog at være for høj og førte til mange timers arbejde med at forsøge at tilpasse funktioner til noget, de ikke oprindeligt var udviklet til.

Problemet lå især i, at Unreal Engines subsystem ikke kan håndtere VoIP uden eksterne plugins, hvilket “Advanced Sessions” forsøgte at løse. Kommunikation mellem de to systemer krævede ændringer i projektets engine-konfigurationsfiler, specifikt i filen DefaultEngine.ini. Ved brug af kommandoerne “[OnlineSubsystem] bHasVoiceEnabled=true” og “[Voice] bEnabled=true” blev VoIP-funktionaliteten eksponeret til “Advanced Sessions”.

Herefter kunne der oprettes en funktion, som skaber et objekt af typen UVOIPTalker ved oprettelsen af player characters. Denne UVOIPTalker bliver herefter bundet til hver enkelt spiller og muliggør brugen af VoIP.

Som standard fungerer voicechat på global skala, hvilket betyder, at der ikke differentieres mellem spillernes lydniveau afhængigt af afstand, og at spillere altid kan høre hinanden uanset afstand. Dette blev løst ved at modificere UVOIPTalkers “Voice Settings”, hvor der ved brug af Sound Attenuation blev tilføjet en maksimal afstand på hver spillers lydoutput.

Ved at kombinere Sound Attenuation med systemet for team selection og de til-

hørende tags, som hver spiller modtager, blev der desuden skabt to separate Sound Attenuations unikke for hvert hold. Modstandsbevægelsens Sound Attenuation benytter standardværdier, mens Gestapos har forhøjet volume, reverb og max distance. Dette betyder, at de kan høres tydeligere, med mere rumklang og fra længere afstande.

Til sidst blev et Widget Blueprint udviklet til at vise spillerens nuværende mikrofoninput ved runtime. Her anvendes en progress bar, som modtager et input mellem 0 og 1 og visualiserer den aktuelle værdi med en grøn bjælke.

Værdien mellem 0 og 1 blev skabt ved at tage et Audio Envelope Value, som under test varierede mellem -0,7 og -2,7 afhængigt af lydniveauet. Denne værdi blev herefter clamped til intervallet mellem 0 og 1 og sendt videre til progress baren.

4.5 Kundekontakt 3D-skanning af Katedralskolen

Kundekontakt foregik primært gennem mailkorrespondance med Simon Justesen og Signe Bro, som er lærere ansat på Katedralskolen. Derudover blev der sendt mails til tre elever fra skolen med henblik på potentiel musikproduktion til projektet.

Yderligere kommunikation og koordinering fandt sted i forbindelse med skanningen af skolen, hvor det var muligt at planlægge det kommende samarbejdsforløb sammen med Simon Justesen, som deltog under skanningen.

Skanningen af skolen blev udført i samarbejde med den anden gruppe, som ligeledes havde valgt Katedralskolen som projekt. I forbindelse med dette blev der lånt udstyr fra Klok Visuals. Skanningen begyndte mandag d. 20. april kl. 17.00.

De skannede lokaler omfattede gangarealer, klasseværelser, laboratorier, gymnastiksal, bibliotek, musiklokale, balsal samt gårdspladsen.

4.6 Timer

//tænker Jonathan dit kan være her

4.7 Class Selection

4.8 Speceille Evner

//tænker Jonathan dit kan være her

4.9 nøgler og kisten

4.10 Fange Mechanic

4.11 befri fængslet

4.12 Win Conditions

4.13 map opsætning

4.14 AI NPC'er

5 Personlige Refleksioner

5.1 Jonathan

Jeg tog en mindre rolle i projektets opstart og dette påvirkede mit engagement i de tidlige faser af projektet, og jeg oplevede også perioder, hvor jeg ikke deltog i møder eller informerede gruppen om fravær på forhånd. Set i bakspejlet kunne jeg have bidraget mere aktivt. Jeg tror, at min manglende deltagelse i starten kan have været en form for social loafing, hvor jeg ubevidst trak mig tilbage fra ansvaret, fordi jeg følte, at andre i gruppen ville tage sig af opgaverne, eller allerede havde taget sig af dem. For at bryde ud af denne dynamik forsøgte jeg at bidrage på områder, hvor jeg oplevede, at der manglede arbejdskraft, blandt andet gennem kildearbejde og rapportskrivning. Da jeg som person har en tendens til at være tilbageholdene i sociale sammenhænge, var dette en måde jeg stadig kunne bidrage på. Jeg oplevede at gruppen håndterede situationen professionelt og inkluderende, hvilket gjorde det lettere for mig at bidrage mere aktivt senere i projektforsløbet. Jeg har lært, at det er vigtigt at kommunikere åbent om ens deltagelse og forpligtelser i et gruppeprojekt for at sikre, at alle medlemmer føler sig ansvarlige og engagerede. I fremtidige projekter vil jeg stræbe efter at være mere proaktiv i min deltagelse og kommunikere klart med mine gruppemedlemmer om mine bidrag og eventuelle udfordringer, jeg måtte have.

5.2 Victor

I forhold til selve implementeringsfasen af projektet endte jeg med at tage en meget specifik vinkel på projektet, nemlig implementeringen af voicechat-systemet. Dette endte dog med at være det eneste, jeg bidrog med i forhold til implementering, grundet uforudsete komplikationer. Set i bakspejlet burde jeg have været bedre til at bede om hjælp til visse aspekter af arbejdet, således at jeg kunne have arbejdet på flere dele af spillet frem for kun én enkelt.

Jeg har til tider været sent ude med mine svar i gruppen og missede også et enkelt scrum-møde, hvilket er beklageligt. Især mod slutningen af projektet låste jeg mig fast på at få voicechat-systemet til at fungere, hvilket førte til forsinkede GitHub-pushes, da jeg havde et stort fokus på, at det system, jeg arbejdede på, skulle være fuldt funktionelt.

Den vigtigste læring, jeg tager med fra dette projekt, er især ikke at hyperfiksere på et bestemt problem, men i stedet at blive bedre til at sprøge om hjælp til- og fordele større arbejdsopgaver blandt gruppemedlemmer. På den måde kan jeg fremover få større indflydelse på flere dele af udviklingen og dermed også opnå et bedre indblik i projektets forskellige systemer.

5.3 Nikolaj

6 Refleksion over vejledning

Gruppen har oplevet, at vejledningen har fungeret godt i den del af forløbet, hvor der stadig har været planlagt undervisning og faste vejledningstimer. I denne periode har det været muligt at få støtte og sparring, hvilket har bidraget positivt til projektets fremdrift.

Samtidig har gruppen oplevet, at det kan være begrænsende kun at have en enkelt vejleder tilknyttet projektet, da vejlederen ikke nødvendigvis har haft faglig indsigt inden for alle relevante områder. Dette har i nogle tilfælde gjort det vanskeligt at få helt konkret og brugbar feedback på mere specialiserede problemstillinger, særligt i forhold til de Formaila aspekter af projektet.

Efter den planlagte undervisnings- og vejledningsperiode har gruppen desuden erfaret, at det kræver en mere proaktiv tilgang selv at tage kontakt til vejlederne ved opståede problemer eller tvivlsspørgsmål. Gruppen har i den forbindelse lært, at det er vigtigt aktivt at opsøge vejledning løbende, frem for at afvente faste møder.

Fremadrettet vil gruppen derfor fokusere på at være mere opsøgende og struktureret i brugen af vejledere, blandt andet ved at forberede konkrete spørgsmål på forhånd og tage kontakt tidligere i processen, når udfordringer opstår. Dette forventes at kunne forbedre udbyttet af vejledningen og bidrage til en mere effektiv projektudvikling.

7 Konklusion